

Programmazione concorrente e distribuita

Tema d'esame del 7/6/2023

Esercizio 1

Si consideri il codice dato, per la gestione di un semplice deposito di dati.

Si renda il programma multi-thread. Ciascun thread accede ai dati in scrittura (per aggiungere, modificare o cancellare nuovi dati) e in lettura (per cercare l'informazione corrispondente ad una data chiave). Si modifichi la funzione di ricerca in modo che se un thread cerca l'informazione corrispondente ad una chiave non presente, si metta in attesa che qualche altro thread aggiunga il dato cercato.

Evitare corse critiche e altri problemi tipici della programmazione concorrente.

Si ricorda che bisogna caricare i file .java, NON i .class, meglio se raggruppati in un unico file zip.

Esercizio 2

Si consideri il codice prodotto come soluzione dell'esercizio di programmazione concorrente. Si renda il programma distribuito, realizzando un programma client-server in cui il server gestisce i dati e il client accede ai dati in scrittura e in lettura.

Utilizzare i socket per realizzare la comunicazione tra client e server.

Si ricorda che bisogna caricare i file .java, NON i .class, meglio se raggruppati in un unico file zip.

Esercizio 3

Si consideri il codice prodotto come soluzione dell'esercizio di programmazione concorrente. Si renda il programma distribuito, realizzando un programma client-server in cui il server gestisce i dati e il client accede ai dati in scrittura e in lettura.

Utilizzare RMI per realizzare la cooperazione tra client e server.

Si ricorda che bisogna caricare i file .java, NON i .class, meglio se raggruppati in un unico file zip.